



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília — IFB

Campus Samambaia

Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto

**USINAGEM CONVENCIONAL NA INDÚSTRIA DE TINTAS E
PIGMENTOS: PROCESSOS, MATERIAIS E INTEGRAÇÃO
PRODUTIVA**

Brasília/DF

2026

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA

**USINAGEM CONVENCIONAL NA INDÚSTRIA DE TINTAS E
PIGMENTOS: PROCESSOS, MATERIAIS E INTEGRAÇÃO
PRODUTIVA**

Trabalho de Seminário apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB – *Campus Samambaia*, como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Materiais e Processos de Fabricação I.

Prof^a. Keila Sanches

RESUMO

O presente trabalho analisa a presença dos processos de usinagem convencional na indústria de tintas e pigmentos, a partir da realidade industrial investigada na pesquisa anterior. A abordagem estrutura-se em duas linhas complementares: a análise da moagem de pigmentos como processo mecânico de cominuição e dispersão, distinto da usinagem convencional mas análogo aos processos abrasivos, e a identificação dos processos de usinagem empregados na fabricação dos equipamentos industriais que viabilizam essa etapa produtiva. São mapeados equipamentos como moinhos de pérolas, moinhos de três rolos, dispersores de alta velocidade e extrusoras, com identificação dos componentes usinados, dos processos aplicados e dos materiais metálicos e cerâmicos que os compõem. Conclui-se que a usinagem convencional, embora não atue diretamente sobre os insumos químicos da tinta, constitui elemento estrutural e indispensável à precisão, ao desempenho e à confiabilidade dos sistemas produtivos da cadeia de tintas.

Palavras-chave: usinagem convencional; indústria de tintas; pigmentos; moagem; processos de fabricação.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Comparação entre moagem de pigmentos e retificação abrasiva	7
Quadro 2 — Componentes usinados no moinho de pérolas	8
Quadro 3 — Componentes usinados no moinho de três rolos	8
Quadro 4 — Componentes usinados no dispersor de alta velocidade	9
Quadro 5 — Componentes usinados na extrusora de dupla rosca	10
Quadro 6 — Componentes usinados no reator de síntese de resinas	10

Sumário

1	Introdução	4
2	Fundamentação Teórica	5
2.1	Usinagem Convencional: Definição e Processos	5
2.2	Cominuição e Dispersão de Pigmentos	5
2.3	Usinagem Abrasiva como Ponte Conceitual	6
3	Moagem de Pigmentos como Processo de Cominuição	7
3.1	Descrição do Processo	7
3.2	Analogia com a Usinagem Abrasiva	7
3.3	Por Que a Moagem Não É Usinagem	7
4	Usinagem Convencional na Fabricação dos Equipamentos	8
4.1	Onde Está de Fato a Usinagem	8
4.2	Mapeamento por Equipamento e Processo	8
4.2.1	Moinho de Pérolas (<i>Bead Mill</i>)	8
4.2.2	Moinho de Três Rolos (<i>Three-Roll Mill</i>)	8
4.2.3	Dispersor de Alta Velocidade (Cowles)	9
4.2.4	Extrusora de Dupla Rosca (tintas em pó)	10
4.2.5	Reator de Síntese de Resinas (ex. alquídicas)	10
4.3	O Que Acontece Quando a Usinagem Falha	11
5	As Duas Escalas da Produção de Tintas	12
6	Conclusão	13
7	Referências	14

1 INTRODUÇÃO

Antes de qualquer lata de tinta chegar a uma prateleira, há uma cadeia densa de transformações físicas, químicas e mecânicas que, na maior parte das vezes, passa completamente despercebida. A pesquisa que desenvolvemos anteriormente mapeou a estrutura da indústria de tintas e pigmentos no Brasil: insumos, principais fabricantes, etapas de processamento. O que esse levantamento deixou evidente foi que a moagem de pigmentos, etapa central do processo, depende de equipamentos de alta precisão para funcionar, e que essa precisão não surge espontaneamente: ela é fabricada, peça por peça, por processos convencionais de usinagem.

Este trabalho parte justamente dessa constatação. O objetivo é entender onde e como esses processos estão presentes na produção de tintas, seja pela fabricação direta dos equipamentos, seja pela análise crítica da moagem como processo mecânico. Não é uma relação óbvia à primeira vista, e por isso vale o esforço de examinar com cuidado.

Além de mapear os processos, o trabalho identifica as matérias-primas que os recebem: aços carbono, aços inoxidáveis, aços endurecidos e materiais cerâmicos, cada um selecionado por razões específicas de resistência, precisão e compatibilidade com o ambiente químico da produção.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Usinagem Convencional: Definição e Processos

Usinagem convencional é o conjunto de processos de fabricação que removem material de uma peça sólida com formação de cavaco, com o objetivo de obter geometria definida, controle dimensional e acabamento superficial especificado (MACHADO et al., 2015). Torneamento, fresamento, furação, retificação e rosqueamento são os processos mais representativos dessa família.

O que todos têm em comum é a formação do cavaco: um fragmento de material resultante da deformação plástica intensa na zona de corte onde a energia da ferramenta se converte em calor e tensão cisalhante. Ernst e Merchant já descreviam esse mecanismo nos anos 1940 com base em modelos de plano de cisalhamento, e a mecânica fundamental não mudou muito desde então (ERNST; MERCHANT, 1941). O que evoluiu foi a capacidade de controlar e medir as variáveis envolvidas.

Os processos, em síntese, funcionam assim:

- **Torneamento:** ferramenta de ponta única remove material de peça em rotação; produz superfícies de revolução como eixos, fusos e conexões roscadas.
- **Fresamento:** ferramenta multicortante em rotação remove material por corte intermitente; produz superfícies planas, ranhuras e perfis complexos.
- **Furação:** broca rotativa avança axialmente, formando furos cilíndricos.
- **Retificação:** rebolo abrasivo de grãos irregulares remove microespessuras com alta precisão dimensional; alcança rugosidades de Ra 0,1 a 1,6 μm .
- **Rosqueamento:** operação derivada do torneamento ou da furação, produzindo roscas internas e externas para conexões de pressão.

2.2 Cominuição e Dispersão de Pigmentos

Na indústria de tintas, a moagem de pigmentos enquadra-se nos processos de cominuição (redução do tamanho de partículas) e dispersão (distribuição homogênea no meio veicular). Os mecanismos físicos envolvidos incluem cisalhamento, predominante nos moinhos de alta rotação e de três rolos; impacto, presente nos moinhos de pérolas; e atrito, que contribui para a redução progressiva em escala submicrométrica.

O objetivo é atingir granulometria controlada. Em tintas imobiliárias comuns, trabalha-se com partículas na faixa de 5 a 10 μm . Em pigmentos de alto desempenho como o TiO_2 , a meta pode chegar a 0,3 μm , região onde o tamanho de partícula se aproxima do comprimento de onda da luz visível e a eficiência de espalhamento óptico é maximizada (KWADE, 1999; OHENOJA et al., 2013).

O desempenho do processo costuma ser modelado por três variáveis interdependentes:

- **Intensidade de tensão** (*stress intensity*): energia transferida por evento de contato entre esferas e partículas;

- **Número de tensões** (*stress number*): quantidade de eventos efetivos durante o tempo de residência no moinho;
- **Energia específica** (J/kg de produto): variável de controle e escalonamento do processo.

Trata-se de um modelo essencialmente probabilístico: o critério de resultado não é uma dimensão única, mas uma curva de distribuição granulométrica com determinada mediana, largura e cauda — variáveis que afetam diretamente como o pigmento se comporta na formulação final.

2.3 Usinagem Abrasiva como Ponte Conceitual

Há um ponto de convergência entre os dois mundos, e ele passa pelos processos abrasivos. Retificação e lixamento funcionam pela ação de múltiplos grãos irregulares que removem micropartículas de material, cada grão operando por uma combinação de corte, sulcamento e atrito (WERCHFENI et al., 2025). Quem já segurou uma peça recém-retificada e comparou com outra apenas torneada entende na prática o que os grãos fazem na superfície. Nesse sentido, as esferas de cerâmica de um moinho de pérolas operam de forma análoga aos grãos de um reboło: múltiplos pontos de contato distribuídos, tensões localizadas e redução progressiva por fragmentação, ainda que em ordens de grandeza completamente distintas e com objetivos que não poderiam ser mais diferentes.

3 MOAGEM DE PIGMENTOS COMO PROCESSO DE COMINUIÇÃO

3.1 Descrição do Processo

Num moinho de pérolas, as partículas de pigmento circulam em suspensão junto com esferas de meio de moagem, geralmente cerâmica de ZrO_2 ou Al_2O_3 . O movimento do rotor cria gradientes de velocidade intensos no fluido, e as colisões sucessivas entre esferas e partículas produzem eventos de tensão que fraturam e redimensionam os aglomerados. O resultado final é uma curva de distribuição granulométrica, não uma dimensão geométrica.

3.2 Analogia com a Usinagem Abrasiva

As semelhanças com processos abrasivos convencionais ficam claras quando se comparam os elementos envolvidos:

Quadro 1 — Comparação entre moagem de pigmentos e retificação abrasiva

Característica	Moagem de Pigmentos	Retificação (Abrasiva)
Elementos cortantes	Esferas (meio de moagem)	Grãos abrasivos (rebolo)
Mecanismo dominante	Cisalhamento distribuído + impacto	Corte + sulcamento + atrito
Escala de atuação	0,1–100 μm (partículas)	μm –mm (superfície da peça)
Resultado	Distribuição granulométrica (PSD)	Geometria e rugosidade superficial

Fonte: elaborado pelo autor.

3.3 Por Que a Moagem Não É Usinagem

Apesar da analogia, o enquadramento correto da moagem como processo de cominuição e dispersão particulada se sustenta em razões bastante concretas. Não há peça sólida sendo trabalhada, não há objetivo geométrico a atingir e não se forma cavaco contínuo ou mensurável. O que existe é uma população estatística de partículas sendo redistribuída em tamanho. O critério de qualidade não é “peça dentro da tolerância dimensional”, mas sim “distribuição granulométrica dentro da especificação”. São paradigmas distintos de transformação de material.

4 USINAGEM CONVENCIONAL NA FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.1 Onde Está de Fato a Usinagem

Aqui está o ponto mais concreto do trabalho. Embora a tinta em si não seja usinada, cada equipamento que a processa depende de componentes fabricados com tolerâncias rigorosas. Um eixo de moinho de pérolas com *runout* excessivo vibra, e vibração desregula o campo de tensão responsável pela fragmentação das partículas. Os cilindros de um moinho de três rolos precisam de acabamento superficial $Ra \leq 0,4 \mu\text{m}$ para garantir *gap* uniforme ao longo de todo o comprimento. Um barril de extrusora mal honado resulta em variação de folga entre barril e rosca, o que altera o perfil de cisalhamento e compromete a homogeneidade da dispersão. Em todos esses casos, a origem do problema está na peça usinada, não na formulação química.

4.2 Mapeamento por Equipamento e Processo

4.2.1 Moinho de Pérolas (*Bead Mill*)

Quadro 2 — Componentes usinados no moinho de pérolas

Componente	Processo de Usinagem	Material	Requisito Crítico
Eixo rotor/agitador	Torneamento + retificação cilíndrica	Aço inoxidável AISI 316	$Runout \leq 0,01 \text{ mm}$; compatibilidade com vedação
Discos/rotores agitadores	Fresamento	Aço inox / cerâmica	Perfil geométrico para campo de cisalhamento
Câmara de moagem (carcaça)	Fresamento + furação	Aço inox com revestimento cerâmico	Acabamento interno; durabilidade ao desgaste
Separadores e telas	Furação de precisão / eletroerosão	Aço inox / cerâmica	Abertura controlada para retenção de esferas

Fonte: elaborado pelo autor.

Matérias-primas que recebem usinagem: aço inoxidável AISI 316, aço carbono, materiais cerâmicos sinterizados (ZrO_2 , Al_2O_3 , SiC) para revestimentos e peças de contato direto com o produto.

4.2.2 Moinho de Três Rolos (*Three-Roll Mill*)

Quadro 3 — Componentes usinados no moinho de três rolos

Componente	Processo de Usinagem	Material	Requisito Crítico
Cilindros/rolos	Retificação de precisão + superacabamento	Aço endurecido / aço cromado / cerâmica	Cilindricidade; $Ra \leq 0,4 \mu m$; <i>gap</i> uniforme
Mancais e sedes	Torneamento + retificação	Aço carbono tratado	Alinhamento; tolerâncias de ajuste ISO (H7/h6)
Facas raspadoras	Fresamento + retificação de perfil	Aço-ferramenta	Aresta afiada; planicidade

Fonte: elaborado pelo autor.

Matérias-primas: aço endurecido (ex. 100Cr6), aço cromado duro, cerâmicas de ZrO_2 para aplicações de alta pureza.

A cilindricidade e o acabamento superficial dos rolos determinam a uniformidade do campo de cisalhamento no *nip* e, conseqüentemente, a quantidade de *debris* metálico incorporado ao produto. Em formulações de pigmentos de alto desempenho, contaminação metálica acima de alguns ppm já é inaceitável.

4.2.3 *Dispensor de Alta Velocidade (Cowles)*

Quadro 4 — Componentes usinados no dispensor de alta velocidade

Componente	Processo de Usinagem	Material	Requisito Crítico
Eixo principal	Torneamento + retificação	Aço inoxidável	<i>Runout</i> mínimo; balanceamento dinâmico
Disco dentado (<i>impeller</i>)	Fresamento / corte a laser + acabamento	Aço inox ou aço carbono revestido	Geometria dos dentes; resistência ao desgaste
Interfaces com tanque	Fresamento + furação + rosqueamento	Aço estrutural	Paralelismo; vedação

Fonte: elaborado pelo autor.

Matérias-primas: aço AISI 316L, aço carbono com revestimento de dureza superficial.

4.2.4 Extrusora de Dupla Rosca (tintas em pó)

Quadro 5 — Componentes usinados na extrusora de dupla rosca

Componente	Processo de Usinagem	Material	Requisito Crítico
Roscas transportadoras	Torneamento + fresamento de perfil + retificação	Aço nitretado / aço-ferramenta	Folga rosca–barril ($< 0,1$ mm); resistência ao desgaste
Barril	Furação profunda + honamento	Aço com revestimento bimetalico	Rugosidade interna $R_a < 0,8 \mu\text{m}$; alinhamento
Matrizes (<i>die plates</i>)	Fresamento + furação de precisão	Aço endurecido	Geometria dos orifícios de saída

Fonte: elaborado pelo autor.

Matérias-primas: aço-ferramenta W.Nr. 1.2379, aço bimetalico com revestimento de carboneto de tungstênio para resistência ao desgaste abrasivo.

4.2.5 Reator de Síntese de Resinas (ex. alquídicas)

Quadro 6 — Componentes usinados no reator de síntese de resinas

Componente	Processo de Usinagem	Material	Requisito Crítico
Eixo do agitador	Torneamento + retificação	Aço inoxidável AISI 304/316	Vedação mecânica; resistência química
Impelidor	Fresamento	Aço inox	Perfil hidrodinâmico
Bocais e conexões	Torneamento + rosqueamento	Aço inox	Estanqueidade; pressão de trabalho
Faces de vedação	Lapeamento / retificação de precisão	Aço inox / cerâmica	$R_a < 0,2 \mu\text{m}$; planicidade

Fonte: elaborado pelo autor.

4.3 O Que Acontece Quando a Usinagem Falha

A relação entre precisão mecânica e qualidade do produto é mais direta do que parece. Eixos com *runout* excessivo geram vibrações que consomem energia sem contribuir para a moagem. Folgas fora de tolerância em mancais e vedações levam a falhas prematuras e paradas não programadas. A superfície dos rolos com variação de rugosidade produz campo de cisalhamento heterogêneo, o que resulta em distribuição granulométrica mais larga do que a especificada. Desgaste acelerado de componentes introduz partículas metálicas na formulação, comprometendo a cor e a pureza da tinta. A rugosidade superficial, a geometria do rotor e a tolerância dos mancais interfere diretamente na curva granulométrica do produto final.

Num setor onde opacidade e tonalidade são especificações comerciais rigorosas, essas variáveis mecânicas não são detalhes periféricos.

5 AS DUAS ESCALAS DA PRODUÇÃO DE TINTAS

A produção de tintas opera em duas escalas que raramente são examinadas em conjunto, mas que se condicionam mutuamente de forma bastante concreta. Na escala macroscópica, a usinagem convencional fabrica componentes com tolerâncias de micrômetros e acabamentos superficiais de R_a 0,1 a $3,2\ \mu\text{m}$. Na escala microscópica, a moagem fragmenta partículas na faixa de 0,1 a $100\ \mu\text{m}$, e as condições dessa fragmentação dependem diretamente da geometria e do acabamento dos componentes usinados — formando uma cadeia de dependência que atravessa ordens de grandeza.

Para tornar isso mais concreto: a rugosidade superficial de um cilindro de moinho, medida em décimos de micrômetro, afeta a forma como o fluido escoar no *nip* e, por consequência, a intensidade do cisalhamento sobre as partículas em suspensão. A precisão mecânica alcançada na usinagem determina, em última instância, a granulometria e a estabilidade da dispersão. A fronteira entre engenharia de fabricação e química de processos, nesse contexto, não é tão nítida quanto os dois campos costumam sugerir: a indústria de tintas é um caso em que processos físico-químicos de transformação e processos mecânicos de fabricação não existem em paralelo, mas em dependência estrutural um do outro.

6 CONCLUSÃO

A análise deixou evidente que a moagem de pigmentos, pelos critérios que definem a usinagem convencional, não se enquadra nessa categoria: não há peça sólida sendo trabalhada, não há objetivo geométrico e não se forma cavaco mensurável. O que existe é uma população de partículas sendo redistribuída em tamanho por eventos estatísticos de tensão. A analogia com processos abrasivos, especialmente com a retificação, é válida em termos de mecânica de contato, mas os objetivos, as métricas e os critérios de qualidade pertencem a paradigmas completamente distintos.

Essa distinção, entretanto, não reduz em nada o papel da usinagem convencional no setor. Torneamento, fresamento, furação, retificação e rosqueamento são responsáveis por fabricar cada componente crítico dos moinhos, dispersores, extrusoras e reatores que processam a tinta. Os materiais submetidos a esses processos — aços inoxidáveis, aços endurecidos, cerâmicas técnicas — são selecionados não apenas pela resistência mecânica, mas pela capacidade de manter geometria precisa e superfície limpa ao longo do tempo de operação em ambientes quimicamente agressivos.

Num sentido bem concreto, a qualidade dimensional de um eixo torneado e retificado se traduz, semanas depois, na opacidade e no brilho de uma parede pintada. Essa cadeia de causalidade, que vai do micrômetro ao milímetro e do milímetro ao metro quadrado de superfície revestida, é o que este trabalho buscou demonstrar.

7 REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.
- ASTM INTERNATIONAL. **ASTM D1210**: standard test method for fineness of dispersion of pigment-vehicle systems by Hegman-type gage. West Conshohocken: ASTM International, 2022.
- ERNST, H.; MERCHANT, M. E. Chip formation, friction and high quality machined surfaces. **Surface Treatment of Metals**. American Society for Metals, v. 29, p. 299–378, 1941.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 13320**: particle size analysis — laser diffraction methods. Geneva: ISO, 2020.
- KWADE, A. Wet comminution in stirred media mills: research and its practical application. **Powder Technology**, v. 105, n. 1–3, p. 14–20, 1999.
- MACHADO, Á. R. et al. **Teoria da Usinagem dos Materiais**. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2015.
- OHENOJA, K. et al. Effect of operational parameters and stress energies on the particle size and width of particle size distribution of pigment TiO₂ in stirred media milling. **Advanced Powder Technology**, v. 24, p. 886–892, 2013.
- WERCHFENI, A. et al. Micro-scale abrasive material removal via cutting, ploughing, and rubbing mechanisms. **Wear**, v. 562–563, 2025.